

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : Sarah Ramdani		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : ..28.... / 03..... /..2026.....
Organisation support de la réalisation professionnelle CFA INSTA		
Intitulé de la réalisation professionnelle FLEET MANAGER		
Période de réalisation : 2025/2026 Lieu : PARIS (CFA INSTA)		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Développement d'une application desktop multiplateforme (Windows, Linux, macOS) Utilisation du framework .NET 8.0 avec C# Interface utilisateur réalisée avec Avalonia UI Architecture logicielle basée sur le pattern MVVM Gestion de deux rôles utilisateurs : Administrateur et Client Mise en place d'une authentification sécurisée avec hachage BCrypt Stockage des données via une base SQLite embarquée Implémentation des fonctionnalités CRUD pour la gestion des véhicules Documentation technique et utilisateur fournie		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Logiciels :

- nano/vs code
- .NET SDK 8.0
- Avalonia UI
- Git / GitHub
- SQLite

Ressources documentaires :

- Documentation officielle .NET et Avalonia
- Microsoft Learn
- Tutoriels MVVM
- Documentation BCrypt
- Cahier des charges fourni par l'enseignant

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Code source : <https://github.com/saraVX/fleetmanager>

Projet local : [~/Bureau/FleetManagerSimple/](#)

Exécutable : [/bin/Release/net8.0/publish/](#)

Documentation : dossier [/DOCS/](#)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Description

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (option SLAM), j'ai développé l'application **Fleet Manager**, destinée à répondre aux besoins d'une entreprise de location de véhicules souhaitant digitaliser la gestion de son parc automobile.

L'objectif principal était de concevoir une solution **fiable, sécurisée et multiplateforme**, accessible à différents profils d'utilisateurs.

Objectifs

- Concevoir une application **modulaire et maintenable**
- Mettre en place une **authentification sécurisée**
- Gérer un parc de véhicules via des opérations **CRUD**
- Différencier les droits entre **administrateur et client**
- Assurer une compatibilité **multi-OS**
- Fournir une **documentation claire et exploitable**

Agent de bureau :

- Authentification sécurisée (connexion)
- Consultation du catalogue de véhicules
- Gestion complète des véhicules :
 - Ajouter un véhicule
 - Modifier un véhicule
 - Supprimer un véhicule
 - Rechercher un véhicule
- Consultation des informations détaillées des véhicules
- Gestion de son profil (modification des informations personnelles et du mot de passe)

Administrateur :

- Toutes les fonctionnalités de l'agent de bureau
- Gestion des utilisateurs :
 - Création de comptes
 - Modification des informations utilisateurs
 - Suppression de comptes
 - Consultation des utilisateurs
- Supervision globale de l'application

Réalisations techniques

- **Langage** : C# (.NET 8.0)
- **Architecture** : MVVM (Model – View – ViewModel)

- **Interface** : Avalonia UI (multiplateforme)
- **Base de données** : SQLite embarquée
- **Sécurité** :
 - Hachage des mots de passe avec BCrypt
 - Validation des entrées utilisateur
 - Interdiction de certains identifiants sensibles (ex : "admin")
- **Gestion des erreurs** :
 - Messages explicites pour l'utilisateur
 - Procédures de résolution intégrées

Difficultés rencontrées

- Gestion du multiplateforme (chemins, exécution)
- Mise en place de l'architecture MVVM
- Intégration de la sécurité (BCrypt)
- Rédaction d'une documentation adaptée à des non-techniciens

Conclusion

Le projet Fleet Manager répond aux objectifs fixés en proposant une application fonctionnelle, sécurisée et évolutive.

Il met en évidence ma capacité à :

- concevoir une solution complète
- structurer un projet professionnel
- livrer une application documentée et exploitable

